水电水利规划设计总院
China Renewable Energy Engineering Institute

中国水力发电工程学会
抽水蓄能行业分会

抽水蓄能产业发展报告2024年度

DEVELOPMENT REPORT OF PUMPED STORAGE INDUSTRY 2024

2025/05/28 | 中国·北京 | CHINA BEIJING

水电总院发布

水电水利规划设计总院
China Renewable Energy Engineering Institute

中国水力发电工程学会
抽水蓄能行业分会



《抽水蓄能产业发展报告2024年度》是水电水利规划设计总院联合中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会等单位共同编写的第4份抽水蓄能产业年度发展报告。

报告面向“十四五”以来抽水蓄能行业发展面临的新形势、新任务、新要求，系统梳理了国内外行业整体发展状况，从站点资源、发展现状、政策体系、前期工作、项目核准情况、技术经济评价、项目建设、运行概况、工程建设技术、装备制造与技术进步等方面介绍了2024年抽水蓄能取得的新成效，对未来抽水蓄能发展进行展望，并提出推动抽水蓄能高质量发展的建议。

在报告编写过程中，得到了能源主管部门、分会各理事单位、相关企业及有关机构的大力支持和指导，在此谨致衷心感谢！

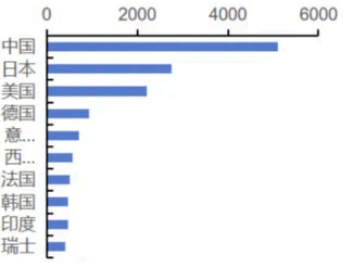
第一章 综述

水电总院发布

1.1 发展概况程

全球抽水蓄能电站装机容量约1.85亿kW

- 我国抽水蓄能装机容量连续9年居世界首位，日本、美国抽水蓄能电站装机容量分列第二、三位。
- 紧随其后的是德国、意大利、西班牙、法国、韩国、印度和瑞士等国家。



全球抽水蓄能装机容量排名前十的国家

全球抽水蓄能积极推进、蓬勃发展

- 在应对气候变化和能源转型的背景下，欧盟、美国、印度、澳大利亚、英国、韩国、阿联酋、乌兹别克斯坦、越南等国家和地区纷纷开启或重启抽水蓄能电站建设。



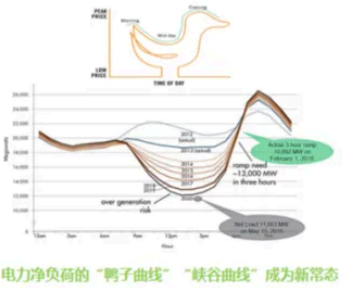
国际上抽水蓄能积极推进、蓬勃发展

1.2 发展形势

近年来，全球能源绿色低碳转型进程加速推进，以风电、光伏为代表的新能源持续大规模增长，电力系统脱碳取得显著进展。然而，随着新能源大规模高比例接入电力系统，一些新的技术挑战和系统性问题逐渐显现，**对抽水蓄能等绿色低碳灵活调节电源的发展提出了新的、更高的要求。**

- **电力净负荷的“鸭子曲线”“峡谷曲线”成为新常态**
- **火电调节能力加快挖潜，但面临结构性挑战**
- **电力系统中具备惯量支撑能力的机组占比下降趋势明显**
- **保障特高压输电通道安全稳定运行对调节电源提出新要求**
- **协调“能源不可能三角”成为灵活调节电源的重要功能**

以此为背景，2024年国际上抽水蓄能积极推进、蓬勃发展，国内抽水蓄能发展需求更加清晰，布局更加合理，建设更加有序，高质量发展基础更加牢固、产业发展态势整体向上向好。



电力净负荷的“鸭子曲线”“峡谷曲线”成为新常态



保障电力系统安全面临挑战

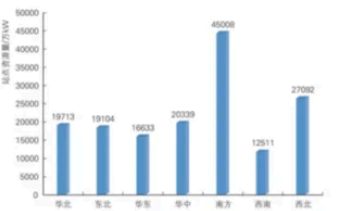
第二章 发展成果

水电总院发布

2.1 站点资源

我国抽水蓄能站点资源禀赋得天独厚

- 综合考虑地理位置、地形地质、水源条件、水库淹没、环境影响、工程技术及初步经济性等因素，全国共普查筛选资源站点总规模约16亿kW（含已建、在建及规划站点）。
- 全国绝大部分省（自治区、直辖市）均有抽水蓄能站点资源。



全国抽水蓄能站点资源区域分布

中小型抽水蓄能电站选点规划完成

- 共提出97个规划推荐站点、总装机容量2632万kW。
- 与大型抽水蓄能电站相比，中小型抽水蓄能电站工程布置占地面积较小，枢纽布置相对灵活，规划推荐站点施工工期普遍在3~4年，有利于项目的整体推进实施。
- 因规模较小，无法产生规模效应，单位千瓦投资与大型抽水蓄能电站相比较高，建议因地制宜优先选择消纳需求明确、建设条件优良且生态约束较少的优质站点进行开发。



部分中小抽水蓄能电站

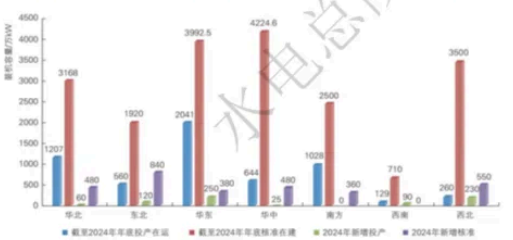
2.2 发展现状

2024年，全国抽水蓄能电站新增投产装机容量775万kW。

- 截至2024年底，抽水蓄能电站投产总装机容量达5869万kW，其中华东区域装机容量最大，华北区域、南方区域次之。

2024年，全国新增核准抽水蓄能电站23座，核准总装机容量3090万kW。

- 截至2024年底，抽水蓄能电站核准在建总装机容量约2亿kW，华中区域装机容量最大，华东区域次之。



全国各区域投产在运、核准在建、
新增投产、新增核准抽水蓄能电站装机容量分布

2.3 政策体系

国家发展改革委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》

- 旨在着力提升电力系统调节能力和调用水平，支撑新型电力系统构建。



《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》印发

广东电力交易中心发布《广东省抽水蓄能参与电力市场交易细则（试行）》

- 建立健全抽水蓄能参与电能量市场交易机制，构建抽水蓄能电站价格形成机制，发挥中长期、现货市场在电量电价形成中的作用，试点推动抽水蓄能作为独立经营主体参与市场，促进抽水蓄能健康有序发展。
- 自2024年10月1日起，梅州抽水蓄能电站以“报量报价”方式全电量参与电力现货市场交易。



首份省级层面系统性抽水蓄能电站市场化运营规则

2.4 前期工作情况

预可行性研究

2024年，全国完成预可行性研究阶段工作的项目共 **21** 个，总装机容量 **2930** 万kW。

可行性研究

2024年，全国完成可行性研究阶段工作的项目共 **32** 个，总装机容量 **4128** 万kW。

项目进展（数量）	项目名称
预可行性研究阶段（21个）	岫岩龙潭、长寿狮子滩、牛首山峡口（跃进）、芒康热巴、南江兴马、屏山书楼、五莲街头、内乡青杠树、沁源魏家庄、盐源白乌、涞源黄花滩、怀仁、扎鲁特哈尔布格、宁陕北、宣孔、林归、龙口下丁家、丹凤鱼岭、中宁、延庆白河、索伦
可行性研究阶段（32个）	汝阳、孟县上社、宁国龙潭、佛坪、柯城、江山、绩溪家朋、迁西、德化、灵寿、阜平、勉县沙河、达坂城、太阳沟、邢台、平川、桂林、水城野龙拢、尚志亚布力、和龙、靖宇、绵竹、道孚、额敏、西畴、江油、徐水、鄱善、德令哈、西形冲、岑田、武隆银盘

2024年完成预可研、可研阶段工作的抽水蓄能电站

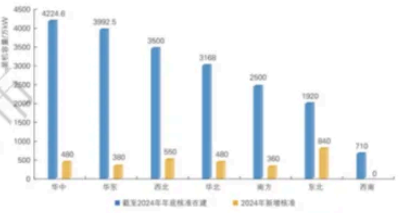


评审现场查勘

2.5 项目核准情况

新增核准

2024年，全国新增核准抽水蓄能电站项目 **23** 个，总装机容量 **3090** 万kW。



全国核准在建及2024年核准抽水蓄能装机容量分布

核准在建

截至2024年底，全国抽水蓄能电站核准在建项目共 **151** 个，总装机容量约 **2亿** kW。



2024年核准的安徽宁国龙源抽水蓄能电站

水电总院发布

2.6 技术经济评价

2024年核准的抽水蓄能电站平均单位千瓦静态投资5767元/kW，较2023年下降1.5%

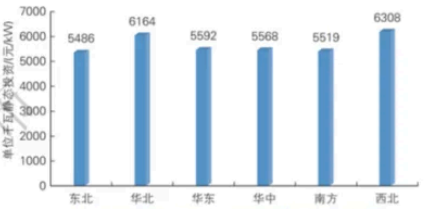
- 主要原因是建设条件相对较差的西北地区核准项目装机容量占比由2023年的22.5%降低至17.8%；
- 此外，贷款利率大幅降低使单位千瓦动态投资进一步降低。

西北、华北区域抽水蓄能电站单位造价仍明显高于其他地区，东北地区单位造价降幅相对较大

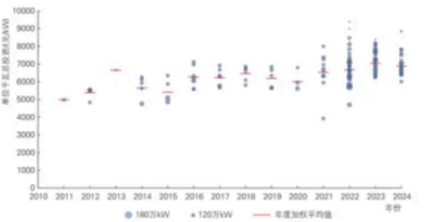
- 西北、华北区域因成库条件差、渗漏严重、水资源稀缺，需要大量扩库开挖、全库盆防渗、额外支付水权费用，导致投资偏高。
- 2024年东北地区核准项目多为180万kW 装机容量，受益于规模效应，单位千瓦静态投资最低。

我国抽水蓄能站点资源相对丰富，建设难度整体可控，短期内造价水平预计仍将保持稳定态势

- 大型抽水蓄能电站装机规模分布较为集中，枢纽布置格局基本类似，站点资源相对丰富，建设难度整体可控，因此造价水平分布区间更为集中，项目间变化较小，短期内造价水平预计仍将保持稳定态势。



2024年不同区域抽水蓄能电站项目单位千瓦静态投资



“十二五”以来核准抽水蓄能电站单位千瓦总投资变化趋势

2.7 项目建设情况

各在建项目整体进展顺利，有序建设实施

截至2024年底，全国核准在建抽水蓄能电站共151座，总装机容量约2亿千瓦。

01 **华北区域**
核准在建抽水蓄能电站共23座。河北丰宁抽水蓄能电站实现全面投产。

02 **东北区域**
核准在建抽水蓄能电站共15座。辽宁清原抽水蓄能电站4台机组投产。

03 **华东区域**
核准在建抽水蓄能电站共33座。全年投产8台机组、250万千瓦，其中福建厦门抽水蓄能电站实现全面投产，浙江宁海、缙云，江苏句容抽水蓄能电站首台机组投产。

04 **华中区域**
核准在建抽水蓄能电站共33座。河南五岳抽水蓄能电站首台机组投产。

05 **南方区域**
核准在建抽水蓄能电站共20座。全年无抽水蓄能机组投产。

06 **西南区域**
核准在建抽水蓄能电站共5座。重庆蟠龙抽水蓄能电站实现全面投产。

07 **西北区域**
核准在建抽水蓄能电站共22座。全年投产7台机组、230万千瓦，新疆阜康、陕西镇安抽水蓄能电站均实现全面投产。



创造了抽水蓄能电站四项“世界第一”和实现了三个“首次”的河北丰宁抽水蓄能电站全面投产

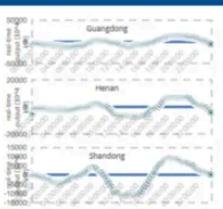

多座电站实现首台机组、全部机组投产

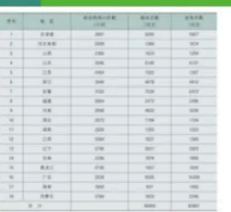
2.8 运行情况

抽水蓄能保障电网安全运行与新能源消纳作用更加凸显

- 一是调度运行更加灵活高效。抽水蓄能电站“两抽两发”运行模式更加普遍，全年抽水启动约5.7万台次，同比增长30%，发电启动约6.1万台次，同比增长36%，为新能源大规模高质量发展提供了坚实支撑。
- 二是电力保供成效显著。全国抽水蓄能发电量657亿kWh，同比增长14.5%，圆满完成全国“两会”、迎峰度夏等保电任务，保证了电力安全可靠供应。
- 三是有力保障电网安全运行。2024年，国网运营区抽水蓄能电站调压运行约570台次，约为2023年4倍；东北、华北的京津唐、华东的福建等地区抽水蓄能机组投入二次调频运行7124台次。

持续发挥电力保供作用 | **服务能源电力转型彰显价值** | **多种运行方式积极响应系统需求**





2.9 工程建设技术

一批技术先进、特点鲜明的抽水蓄能电站工程取得了实质进展，推动了我国抽水蓄能电站设计、施工和装备制造成套技术全面升级。重点在地质勘察、库盆防渗、高水头压力管道、复杂大型地下洞室群、施工建造等方面因地制宜、优化设计，推进行业的可持续发展。

- **开展先进的勘测技术、数值模拟技术攻关以应对复杂地质条件挑战**
- **采用新技术新材料，因地制宜，不断创新优化设计**
- **施工和建造关键技术继续攻坚克难**
- **在安全高效高质量建设与管理技术方面开展有益探索**



南宁抽水蓄能电站地质条件较好，采用了先进的建设和管理技术，地下厂房从顶拱起爆至开挖支护完成仅用时17个月



绿色低碳理念贯穿于镇安抽水蓄能电站选址规划、可行性研究设计、工程建设等各阶段



缙云抽水蓄能电站创新性地提出TBM无导洞始发等3项新技术，创造排水廊道连续3个总转弯段月掘进进尺660.38m的施工纪录



蟠龙抽水蓄能电站是软岩地区电站，为国内在软岩地区建设抽水蓄能电站提供了宝贵的建设经验

典型工程实践探索

2.10 装备制造与技术进步

国内首批交流励磁变速抽水蓄能机组顺利投产发电

- 2024年8月和12月，丰宁抽水蓄能电站12号和11号交流励磁变速抽水蓄能机组分别顺利投运。

国产化交流励磁变速机组、超高海拔抽水蓄能电站机组试验取得新突破

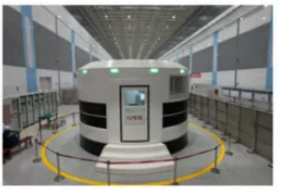
- 完成国内自主研发的300MW、400MW变速机组1：1真机转子模型试验，为后续交流励磁变速抽水蓄能机组全产业链国产化技术发展奠定基础。
- 道孚抽水蓄能电站完成了海拔3500m、18kV定子绕组的绝缘及防晕设计，以及高海拔人工气候罐模拟试验验证。

水力开发、电气设备、金属结构设备等设计及制造水平同步提升

- 句容、五岳等200m水头段抽水蓄能电站成功投产，运行稳定性良好，进一步完善了国内中低水头段水泵水轮机设计制造运行经验。
- 满足4000m海拔环境的24kV发电电动机电压开关设备研发完成。
- 大中型抽水蓄能电站监控系统、继电保护、励磁系统和调速器控制系统、SFC系统国产化占有率不断提高，基本取代了进口设备。



国产化交流励磁变速机组取得新突破



国内首台交流励磁变速抽水蓄能机组——丰宁抽水蓄能电站12号机组

第三章 发展展望及建议

水电总院发布

3.1 发展预期

抽水蓄能高质量发展开启新阶段

- 2025年1月，《中华人民共和国能源法》开始施行，明确提出“国家合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站”。
- 2025年1月，《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法》印发施行。

抽水蓄能将持续处于发展战略机遇期

- 从全球来看，随着能源绿色低碳转型进程加速推进，光伏渗透率快速提升，电力系统面临严峻挑战。
- 从国内来看，新能源136号文印发施行，推动以光伏为代表的新能源上网电量全面进入市场、上网电价由市场形成。
- 抽水蓄能作为技术最成熟、最具大规模开发潜力、全生命周期成本最低的绿色灵活调节电源，其在电力系统中的价值将得到更充分的体现。

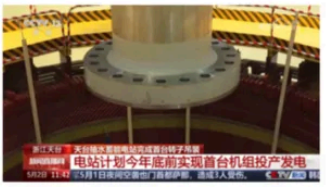
预计全年抽水蓄能新增投产装机容量约800万kW；到2025年年底，抽水蓄能总装机容量达到6600万kW 左右

行业面临规划目标实现难、技术质量管控要求高等方面挑战

- 因价格政策预期不稳，近期存在已核准项目未实质开工、核准规模不及规划目标等风险，预计2025年核准规模4000万~5000万kW。
- 随着一批抽水蓄能电站开工建设，各参建单位需进一步采取加强技术研发、人才培养等措施，不断提升管理能力，满足项目建设需要。



能源法等为抽水蓄能服务“四个革命、一个合作”能源安全新战略、支撑新能源高质量发展高水平安全提供了长效保障机制



世界最高水头、我国单机容量最大的抽水蓄能电站预计2025年首台机组投产

3.2 技术展望

交流励磁变速抽水蓄能机组国产化与规模化应用

- 国内自主研发的泰安二期、肇庆浪江、惠州中洞抽水蓄能电站交流励磁变速机组国产化进程加快，相关辅助设备、机组模型试验研发等方面已取得一定的研究成果。
- 新型电力系统中变速抽水蓄能机组规划与配置的理论方法也将相应创新完善。

宽负荷范围稳定运行抽水蓄能电站建设逐渐展开

电气设备在超高海拔地区的绝缘能力及通风能力需进一步提升

数智化设计水平进一步提高



国内首个高海拔现场试验室
——道孚抽水蓄能电站高海拔现场试验室正式启用



我国新一代抽水蓄能智能数据分析平台投入使用

3.3 发展建议

坚持按需发展，强化规划引领，积极有序发展抽水蓄能

- 深入贯彻落实《中华人民共和国能源法》对抽水蓄能的相关规定。
- 高标准践行《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法》的要求。

保持价格政策平稳并逐步完善与市场化衔接

- 推行抽水蓄能市场化的国家抽水蓄能建成运行时间基本上超过30年，固定成本基本已回收。
- 目前我国电力市场建设加快推进，但尚不足以支撑抽水蓄能完全市场化，需要在市场完全成熟之前给予一定的政策保障。
- 建议借鉴新能源分区域标杆上网电价政策、煤电容量电价政策，建立基于资源分区的抽水蓄能固定收入+市场收入价格机制，逐步稳妥推动向市场化过渡。

加强抽水蓄能产业链上下游协同发展

- 一是引导各方有序、平稳开发抽水蓄能电站项目，通过市场手段对机组投产进行适当调整，从需求侧疏导缓解产业链压力。
- 二是及早谋划提升产业链支撑能力，从供给侧积极应对，满足抽水蓄能建设、投产高峰期对产业链的产能需求。

水电总院发布

水电水利规划设计总院
China Renewable Energy Engineering Institute

CSHE CPSA 中国水力发电工程学会 抽水蓄能行业分会

汇报结束



水电总院发布